

NotaAI: PRD & Spesifikasi Teknis Skala Tinggi (1.000 CCU)

Dibuat khusus untuk Solo Developer - Teroptimasi Modul Ujian Multibahasa & Matematika

1. Arsitektur Komponen Skala Tinggi (1.000 CCU)

Untuk menangani lonjakan beban dari 1.000 pengguna aktif bersamaan, arsitektur diubah dari sinkronus menjadi asinkronus berbasis kejadian (Event-Driven Asynchronous Queue).

- **Frontend (Flutter):** Melakukan pra-validasi kualitas foto (blur/gelap), mengirim gambar ke Supabase Storage, lalu menembak Edge Function.
- **Message Broker (Upstash Kafka):** Berperan sebagai buffer penahan beban utama. Menerima request masuk dalam waktu < 50ms dan memasukkannya ke antrian tanpa membebani database.
- **Serverless Workers (Google Cloud Run):** Melakukan *auto-scaling* secara horizontal untuk memproses antrian gambar secara paralel.
- **Database Pooling (Supavisor):** Mengelola ribuan koneksi konkuren agar klaster PostgreSQL Supabase tidak kolaps.

2. Penanganan Spesifik Berdasarkan Subjek Ujian

Subjek Ujian	Tantangan Teknis	Teknologi Engine	Format Output
Matematika	Simbol kompleks pecahan, akar, matriks, integral hancur jika dibaca teks biasa.	Mathpix OCR API	Sintaks LaTeX murni (\$\$... \$\$)
Bahasa Mandarin	Kompleksitas goresan Hanzi tulisan tangan sangat tinggi.	Google Vision API (Language Hint: 'zh')	Karakter Unicode Hanzi + Pinyin
Bahasa Inggris	Evaluasi struktur tata bahasa (grammar) dan kontekstual esai.	Google Vision API + Gemini 2.5 Flash	Teks digital terstruktur & Auto-Grammar

3. Cetak Biru Rekayasa Prompt (Prompt Engineering)

Untuk modul ujian matematika, gunakan prompt terstruktur JSON mode pada backend Cloud Run Workers Anda:

System Prompt - Ujian Matematika:

Kamu adalah Guru Matematika dan AI Korektor Ujian. Tugasmu memeriksa jawaban matematika tulisan tangan siswa.

1. Input berupa teks hasil OCR Mathpix dalam format LaTeX.
2. Analisis langkah demi langkah penyelesaian siswa dan bandingkan dengan Kunci Jawaban Resmi: {KUNCI_JAWABAN}.
3. Keluarkan output dalam format JSON murni: {"status_jawaban": "...", "transkripsi_langkah_latex": "...", "analisis_kesalahan": "...", "nilai_rekomendasi": 0-100}

4. Contoh Kode Integrasi Antrean Kafka (Upstash REST)

Gunakan REST API Producer ringan di Supabase Edge Function agar respon ke pengguna tetap di bawah 50ms:

```
// Mengirim tugas ke antrean Kafka tanpa menunggu proses OCR
import { Kafka } from 'https://esm.sh/@upstash/kafka@1.3.5';
const kafka = new Kafka({ url: 'KAFKA_URL', username: 'USER', password: 'PWD' });
const producer = kafka.producer();
await producer.produce('ocr-processing-queue', JSON.stringify({ documentId, imageUrl, subjectType }));
```